

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

- 가. 제 품 명 : RR-3
나. 제품의 용도 : 용접재료
다. 용가재 타입 : 서브머지드용 플렉스
라. 규 격 : -
마. 제조자 정보 : KOBE STEEL.,LTD
5-9-12 Kitashinagawa Shinagawa-Ku Tokyo JAPAN(Tel : +81-3-5739-6331)
바. 공급자 정보 : 한국코벨코용접(주) 부산지점
부산광역시 사상구 대동로 303, 부산디지털밸리 1014호(Tel : 051-329-8999)

2. 유해·위험성

가. 유해·위험성 분류 정보

본 제품을 구성하는 각각의 성분으로서는 유해·위험성을 가질 수 있지만, 제조공정을 거친 용접재료로서 존재 시에는 유해·위험성이 없거나 극히 미약할 것으로 판단되므로 여기에서는 본 제품을 사용한 용접작업에서 발생할 수 있는 여러 가지 유해·위험성에 대하여 말한다.

나. 경고 표지 항목의 정보

- 그림문자 : 자료없음
- 신호어 : 자료없음
- 유해·위험 문구
 - 용접 작업 시 발생하는 흠과 가스를 다량 흡입하면 건강에 유해합니다.
 - 아-크 광선은 눈에 유해합니다.
- 예방조치 문구
 - 용접작업장의 환기 실시 및 보호구를 착용하시기 바랍니다.
 - 아-크 광선으로부터 눈을 보호하기 위한 차광보호구를 사용해 주세요.
 - 용접작업 시 감전사고의 위험이 있으므로 절연도구를 사용하고 작업 정지 시에는 전원을 차단할 것.

다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해위험성

[용접 작업 시에 발생하는 물질]

스트립 와이어로드의 아크 용접에서는 흠, 가스, 유해복사광선 (강한 가시광선, 적외선 및 자외선), 슬래그 등이 발생한다.

용접작업 및 이것에 의한 인체への 장애로서는, 다음과 같은 것이 있다. 흠 및 가스에 대해서는 “11. 독성에 관한 정보”를 참조한다.

[용접작업 시에 발생하는 장애]

감전	: 감전에 의해 사망에 이르는 경우가 있다.
흠	: 흠을 다량으로 흡입하였을 때는 금속열이라고 하는 증상이 발생하는 경우가 있다. 또, 장기간 흡입한 경우 진폐증이 되는 경우가 있다.

가스	: 가스에 의한 중독을 일으키는 경우가 있다. 또 통풍이 불충분한 장소에서의 용접 작업에서는 산소 결핍의 위험성이 있다.
유해광선	: 차광도가 낮은 필터를 이용한 차광보호구를 사용하여 용접을 행하면, 자외선에 의한 급성장해로서 전기성안염을 일으키는 경우가 있다. 또 적외선에서는 백내장, 망막의 열손상등의 장해를 일으키는 경우가 있다.
스패터, 슬래그, 열	: 비산하는 스패터나 슬래그에 의해, 눈을 다치는 경우가 있다. 스패터, 슬래그. 용융금속, 아크 등에 의해, 화상이나 화재를 일으키는 경우가 있다. 용접작후의 뜨거운 용접물에 접촉하면 화상을 입을수가 있다.

[와이어 취급시의 장애]

와이어 취급시의 장애로서는 다음과 같은 것이 있다.

- 와이어 끝이 눈이나 얼굴에 접촉하면 상처를 입을 염려가 있다.
- 와이어의 전도, 낙하, 붕괴 등에 의해 다칠 염려가 있다.

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	함유량(%)	CAS No.
Iron	Balance	7439-89-6
Manganese	<1	7439-96-5
Molybdenum	<1	7439-98-7

4. 응급조치 요령

각종장해에 대한 응급처치를 이하에 나타내지만, 필요한 응급조치 후, 필요에 따라서 신속히 의사의 진단을 받는다. 인공호흡, 심장 마사지 등의 응급조치의 교육은, 소방서 등에 의뢰하는 것을 권장한다.

가. 눈에 들어갔을 때(눈에 대한 영향)

눈의 장애 ;

- 이물이 눈에 들어간 경우에는 절대로 비비지 말고, 물로 씻어낸다.
- 통증을 느끼는 경우에는 식힌다.
- 이물 제거가 곤란한 경우에는 즉시 안과의사의 조치를 받는다.

나. 피부에 접촉했을 때 (피부에 대한 영향)

- 용접 시 발생하는 아크광선은 피부에 자극을 일으킬 수 있다.

화상의 조치 ;

- 신속히 환부를 식힌다.
- 의복이 탄 경우에는 벗기지 말고, 그대로 의복의 위에서 냉수를 부어 식힌다.
- 화상에 의해 수포가 발생한 경우는 감염을 막기 위해 냉수, 얼음 등을 사용하지 말고 의사의 조치를 받는다.

다. 흡입했을 때

흄·가스·분진에 의한 장애 ;

- 환자가 호흡곤란인 경우에는 산소호흡 또는 인공호흡을 하고 신속하게 의사의 조치에 맡긴다.

라. 먹었을 때

의사의 치료를 받도록 할 것.

마. 급성 및 지연성의 가장 중요한 증상/영향

용접 시 발생하는 흄 및 아크광선에 의해 피부자극, 눈 자극을 줄 수 있다.

바. 응급 처치 및 의사의 주의사항

산소결핍 ;

- 탱크 내, 피트바닥 등에 있어서 산소결핍 재해에서는 피해해자를 신선한 공기가 있는 곳으로 이동 시킨다.
- 피해해자가 의식이 없든지, 반응이 둔한 경우에는 우선 기도를 확보한다, 기도가 확보된 상태에서 호흡이 없는 경우에는 인공호흡을 실시한다. 또 환자가 맥박이 뛰지 않는 경우에는 심장마사지를 실시한다.

열중증 ;

- 피해해자를 신속히 서늘한 장소로 이동한다. 수분을 필요로 하는 경우에는 공급한다.

감전 ;

- 우선 전기(전원)를 차단하고, 피해자를 전기회로부터 끌어낸다.
- 피해해자가 의식이 없든지, 반응이 둔한 경우에는 우선 기도를 확보한다, 기도가 확보된 상태에서 호흡이 없는 경우에는 인공호흡을 실시한다. 또 환자가 맥박이 뛰지 않는 경우에는 심장마사지를 실시한다.

5. 폭발 · 응급조치 요령

[폭발·화재의 위험성]

- 용접재료 자체에는 인화성, 가연성은 없지만 용접작업장에 가연물, 인화성 액체·가스등이 있으면 스파터, 누전, 단락 등에 의해 화재·폭발을 일으키는 경우가 있다.

가. 적절한 소화제 [화재 시]

- 화재의 상황에 적합한 소화제를 사용한다.

나. 소화방법 및 장비

- 자료 없음

다. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 자료 없음

라. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

[예방대책]

- 인화성이 높은 가연물의 근처에서는 절대로 용접을 행하지 말아 주십시오.
- 비산하는 스파터가 가연물에 닿지 않도록 가연물을 제거하여 주십시오. 제거가 불가능한 경우에는 불연성 커버 등으로 가연물을 덮어 주십시오.
- 내부에 가연물이 들어 있는 용기 또는 파이프나 밀폐된 용기 또는 파이프는 용접을 행하지 말아 주십시오.
- 용접직후의 가열된 용접물과 가연물을 근접하지 말아 주십시오.
- 천정, 바닥, 벽 등의 용접에서는 뒷면 및 숨겨져 있는 가연물을 제거하여 주십시오.
- 케이블의 접속부는 확실하게 체결한 후 절연하여 주십시오, 또, 모재측 케이블은 가능한 한 용접을 행하는 부위의 가까이에 접속하여 주십시오.
- 용접작업장의 근처에는 소화기를 설치하여 만일의 경우에 대비하여 주십시오.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

- 해당 없음

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 해당 없음

다. 정화 또는 제거 방법

- 해당 없음

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전 취급 요령

[감전의 방지대책]

- 용접중의 와이어는 통전상태로 되어있기 때문에 접촉하지 말아 주세요.
- 절연성의 장갑을 사용한다. 찢어지거나 젖은 장갑은 사용하지 않는다.
- 용접작업장 내에서는 절연성의 안전화를 착용한다.
- 와이어의 끝, 용접용 케이블의 심선, 용접기의 단자 등에는 접촉하지 말아 주세요.
- 도전체에 접촉되기 쉬운 장소에서는, 젖은 작업복을 착용하지 말아 주세요.
- 용접기 사용에 있어서는 용접기의 취급설명서를 잘 읽고, 주의사항을 지킨다.
- 적절한 용량의 케이블을 사용하고, 보수점검을 행하여 손상된 케이블 등은 수리 또는 교환한다.

[화재·폭발의 방지대책]

- 비산하는 스파터가 가연물, 인화성 액체 등에 닿지 않도록 이러한 것들을 치운다, 치울 수 없는 경우에는 불연성 커버 등으로 가연물을 덮는다.
- 내부에 가연물, 인화성, 액체 등이 들어있는 용기 또는 파이프, 밀폐된 용기 또는 파이프는 용접을 행하지 않는다.
- 용접 중 용접직후의 뜨거운 용접물에는 가연물, 인화성 액체 등을 가까이 하지 않는다.
- 천정, 바닥, 벽 등의 용접에는 보이지 않는 측면에 있는 가연물, 인화성 액체 등을 제거한다.
- 케이블의 접속부는 확실히 접속하고 절연한다. 또 모재측 케이블은 가능한 용접을 행하는 곳에서 가깝게 접속한다.
- 용접 작업장의 가까운 곳에 소화기를 설치한다.

[와이의 취급 시의 장애의 방지대책]

- 와이어 취급 시는 가축제 장갑이나 보안경을 착용하여 주십시오.
- 와이어 운반 및 취급에 관해서는 안전화를 착용함과 동시에 신체상에 낙하지 않도록 주의하여 주십시오. 또, 요통이 발생하지 않도록 운반 시 자세에 주의하여 주십시오.
- 와이어 끝 고정부를 풀어낼 때에는 와이어 선단부로부터 손을 놓지 말아 주십시오.
- 와이어의 송급상태 확인 등의 경우, 용접토치 선단을 얼굴쪽으로 향하지 않도록 한다.
- 용접부 이외의 와이어가 용접 중에 모재, 송급장치 등 비절연부에 접촉하지 않도록 한다.

나. 안전한 저장 방법

[보관상의 주의]

- 와이어는 습기가 많은 장소를 피하고, 실내에 보관한다. 이 경우 지면에 직접 놓거나, 벽면에 접촉하지 않도록 한다.
- 와이어는 화학반응을 일으킬 염려가 있는 산 등의 화학물질로부터 격리하여 보관한다.

8. 노출 방지 및 개인 보호구

가. 화학물질의 노출 기준, 생물학적 노출기준 등

[노출관련정보]

용접 시에 있어서 발생하는 물질에 관하여 산업안전보건법 및 ACGIH(American Conference of Governmental Industrial Hygienist)가 권고하고 있는 허용농도를 부표에 나타낸다.

나. 적절한 공학적 관리

[설비대책]

- 옥내의 용접에서는 전체환기장치 또는 이와 동등이상의 장치(국소배기장치등)를 설치한다.

다. 개인 보호구

[호흡기의 보호대책]

- 흙이나 가스를 직접 흡입하지 않도록, 호흡용 보호구를 착용한다. 그 때, 발생원으로부터 풍향을 고려하여 신체를 배치하는 것이 바람직하다.
- 호흡용 보호구를 착용할 때에는 안면과 면체를 밀착시킨다.
- 호흡용 보호구는 한국산업안전공단 검정필의 것을 사용한다.
- 통풍이 불충분한 장소에서의 용접이나, 도금강판, 도장강판 등의 용접에서는 환기를 충분히 행한다.

[눈의 보호대책]

- 용접작업이나 용접의 감시를 행할 때에는 차광보호구를 착용한다. 필터렌즈 및 필터플레이트는 용접작업에 적합한 차광도 번호를 선택한다.
- 필요에 따라서 용접작업 장소의 주위에 용접용 차광커튼 등을 설치하여, 아크 빛이 다른 사람의 눈에 들어가지 않도록 한다.

[피부, 손 및 발의 보호대책]

- 용접 작업 중에는 용접용 보호면을 사용한다.
- 안전모, 보안경, 긴소매의 작업복, 용접용 가죽제 장갑, 앞치마, 안전화, 발 커버 등의 보호구를 착용한다.
- 용접물이 냉각 될 때까지 직접 접촉하지 않도록 한다.

[귀의 보호대책]

- 엔진 구동식 용접기를 사용한 용접이나, 펄스 아크용접 등, 높은 레벨의 소음이 발생하는 용접작업을 할 때에는 귀마개 등의 방음 보호구를 사용한다.

[신체보호대책]

- 용접작업 시에는 신체보호를 위한 용접용 앞치마, 용접용 전용 작업복 등을 착용하고 작업한다.

9. 물리화학적 특성

- 가. 외관 : 고체
- 나. 냄새 : 무취
- 다. 냄새 역치 : 자료 없음
- 라. pH : 자료 없음
- 마. 용해도 : 불용성
- 바. 끓는점/끓는점 범위 : 자료 없음
- 사. 녹는점/어는점 : 자료 없음
- 아. 인화점 : 자료 없음
- 자. 인화성(고체, 가스) : 자료 없음
- 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 : 자료 없음
- 카. 산화성 : 반응, 산화됨으로서 산화물형성
- 타. 증기압 : 자료 없음
- 파. 비중 : 자료 없음
- 하. n 옥탄올/물 분배계수 : 자료 없음
- 거. 자연발화 온도 : 자료 없음
- 너. 분해온도 : 자료 없음

10. 안정성 및 반응성

- 가. 화학적 안정성 : 상온, 상압에서 안정함
- 나. 유해 반응의 가능성 : 제품의 상태로는 폭발성, 인화성, 가연성, 자연발화성, 금수성, 산화성, 급성독성, 부식·자극성 및 특정유해성은 없음.

다. 피해야 할 조건 : 열, 화염, 스파크 및 기타 점화원, 다습한 조건

라. 피해야 할 물질 : 가연성 물질, 산화제, 산, 염기

특정조건하에서 생기는 위험한 반응 : 산과 같은 화학물질과 접촉하면, 유해한 가스발생의 원인이 될 가능성이 있다.

마. 용접 시 생성되는 유해물질 : 용접 시에는 아크광선, 아크열, 스파터, 흄, 가스를 생성한다.

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 : 자료 없음

나. 물리적, 화학적 및 독성학적 특성에 관련된 증상 : 자료 없음

다. 단기 및 장기 노출에 의한 급성 지연 및 만성 영향

[흄 및 가스에 대하여]

- 흄은 와이어 모재 등을 구성하는 물질의 고온증기가 대기 중에 방출되어, 증기 전체가 급속히 냉각 고화하는 것에 의해 형성되는 고체의 입자이다. 이 때문에 흄의 화학조성은 와이어 및 모재의 함유성분에서 오는 것이지만, 각 성분의 함유량은 와이어 및 모재와는 큰 폭으로 다르다. 흄 중에는 철, 망간, 규소, 크롬, 니켈, 나트륨, 티타늄 등이 포함되어, 복합 화합물로서 존재한다. 발생하는 흄 중에는, 6가 크롬화합물이 포함되는 경우가 있다.
- 가스는 쉴드가스, 쉴드가스나 와이어가 아-크로부터의 열, 자외선에 의해 분해되어 생성하는 가스(일산화탄소, 오존, 질소산화물 등), 표면처리 된 모재를 용접 개소의 수, 작업장의 크기, 환기조건 등의 영향을 받는다.

[급성 독성]

- 흄, 가스 및 분진에 의한 급성장해로서는, 눈자극(눈물), 코나 목의 통증, 두통, 어지럼증, 호흡곤란, 빈번한 기침, 가슴통 등이 있다.
- 통풍이 불충분한 장소에서 아-크용접을 행할 경우에는, 일산화탄소 중독이나 산소결핍증이 되어 사망에 이르는 경우가 있다.

[호흡기 과민성]

- 망간, 크롬, 니켈 등을 포함한 흄을 흡입한 경우, 천식 등을 일으키는 경우가 있다.

[만성 독성]

- 흄에 의한 만성장해로서는 진폐증이 있다.

[생식세포 변이원성]

- 자료 없음

[발암성]

- 자료 없음

라. 독성의 수치적 척도 : 자료 없음

12. 환경에 미치는 영향

• 현재까지는 환경영향에 관한 유용한 정보는 없음.

가. 생태독성 : 자료 없음

나. 잔류성 및 분해성 : 자료 없음

다. 생물 농축성 : 자료 없음

라. 토양 이동성 : 자료 없음

마. 기타 유해 영향 : 자료 없음

13. 폐기 시 주의 사항

가. 폐기 방법

- 제품, 슬래그, 잔재, 용기, 포장 등의 산업폐기물에 관해서는 중앙정부 및 지방자치단체의 규정을 만족하고 환경을 배려한 적절한 방법으로 처리하여 주십시오.

나. 폐기 시 주의 사항 : 자료 없음

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔 번호 : 자료 없음

나. 유엔 적정 선적명 : 자료 없음

다. 운송에서의 위험성 등급 : 자료 없음

라. 용기등급 : 해당 없음

마. 해양오염물질 : 해당 없음

바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

[운송 시 주의사항]

- 제품의 운반 시에는 전도나 붕괴되지 않도록 적재해 주십시오.
- 제품이 파손되는 일이 없도록 심한 충격을 가하지 말아 주십시오.
- 차량에 의한 운송 시에는 안전운전 준수사항에 따라 주십시오.
- 우천등인 경우에는 방수조치를 취하여 주십시오.

15. 법적 규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제 :

산업안전보건법 제 41조에 의하여 포장에 명칭, 취급주의, 주의사항 등을 표시

나. 화학물질관리법에 의한 규제 ; 미규제

다. 위험물안전관리법에 의한 규제 ; 미규제

라. 폐기물관리법에 의한 규제 ; 미규제

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

·국내규제

-잔류성유기오염물질관리법

해당없음

·국외규제

-미국관리정보(OSHA 규정)

해당없음

-미국관리정보(CERCLA 규정)

해당없음

-미국관리정보(EPCRA 302 규정)

해당없음

-미국관리정보(EPCRA 304 규정)

해당없음

-미국관리정보(EPCRA 313 규정)

해당없음

-미국관리정보(로테르담협약물질)

해당없음



물질안전보건자료
(Material Safety Data Sheet)

Doc. No : EU-E RR-3
Rev no : 2
개정일자 : 2021.09.01

- 미국관리정보(스톡홀름협약물질)
해당없음
- 미국관리정보(몬트라올의정서물질)
해당없음
- EU 분류정보(확정분류결과)
해당없음
- EU 분류정보(위험문구)
해당없음
- EU 분류정보(안전문구)
해당없음

16. 기타 참고 사항

① 본 MSDS의 취급

관리자는 본 MSDS의 기재내용을 용접작업자에게 교육함과 함께 관련법규에 근거하는 방지대책을 강구하여야 합니다.

용접작업자는 본 MSDS의 기재내용을 숙지함과 함께 관련법규에 근거하는 방지대책을 준수하여 용접을 행하여야 합니다.

② 참고자료

American National Standard (ANSI) Z49.1 "Safety in Welding, Cutting, and Allied Processes"

United Nations (UN) "Globally harmonized system of classification and labelling of chemicals (GHS)"

REGULATION (EC) No 1272/2008

③ 비고

본 Data Sheet는, 제품의 안정성에 관한 요구사항을 기재하고 있습니다.

본 Data Sheet는, 제품의 안전한 취급을 확보하기 위한 "참고정보"로서, 작성 시점에서 당사가 가지고 있는 정보를 취급 및 사용자에게 제공하는 것입니다.

취급 및 사용자는 이 정보에 기초해서 스스로의 책임 하에, 적절한 처치를 강구하는 것이 필요합니다.

따라서, 본 Data Sheet는 제품의 안전을 보증하는 것이 아니고, 본 Data Sheet에는 기재되어 있지 않지만 당사가 정보를 가지고 있지 않을 위험성이 있을 가능성이 있습니다.

부표 : 각종물질의 허용농도

물 질	형 태	허용농도 (mg/m ³) ⁽¹⁾		CAS NO. ⁽⁵⁾
		산업안전보건법 ⁽²⁾	ACGIH ^{(3),(4)}	
Al	Al ₂ O ₃ 용접 Fume(Al로서)	5	10 5	1344-28-1
Ba	가용성 화합물(Ba로서)		0.5	
Ca	CaCO ₃ CaO		10 2	1317-65-3 1305-78-8
Cr	금속 크롬 3가 크롬 화합물 가용성 6가 크롬 화합물 불용성 6가 크롬 화합물	0.5 0.5 0.05	0.5 0.5 0.05 0.01	7440-47-3
Cu	Fume	0.1	0.2	7440-50-8
F	불화물(F로서)		2.5	
Fe	Fe ₂ O ₃ Dust 및 Fume(Fe로서)	5	5	1309-37-1
K	KOH		2 ^C	1310-58-3
Li	LiOH		0.025	7580-67-8
Mg	MgO Fume	10	10	1309-48-4
Mn	망간 무기 화합물(Mn로서)	5(분진) 1(흄)	0.2 0.2	7439-96-5
Mo	가용성 화합물(Mo로서) 불용성 화합물(Mo로서)		5 10	
Na	NaOH		2 ^C	1310-73-2
Ni	Ni 불용성 화합물(Ni로서) 가용성 화합물(Ni로서)	1 0.1	1 1 0.1	7440-02-0
Ti	TiO ₂		10	13463-67-7
V	V ₂ O ₅ Fume V ₂ O ₅ Dust		0.05 0.05	1314-62-1
Zn	ZnO Fume ZnO Dust	5 10	5 10	1314-13-2 1314-13-2
Fume	용접 Fume		5	
CO			25 ⁶⁾	630-08-0
CO ₂			5000 ⁶⁾	124-38-9
COCl ₂	호스겐		0.1 ⁶⁾	75-44-5
HF			3 ^C ⁶⁾	7664-39-3
NO ₂			3 ⁶⁾	10102-44-0
O ₃			0.1 ^C ⁶⁾	10028-15-6
PH ₃	호스핀		0.3 ^C ⁶⁾	7803-51-2



물질안전보건자료
(Material Safety Data Sheet)

Doc. No : EU-E RR-3
Rev no : 2
개정일자 : 2021.09.01

- 표 1) 표 안에 °라고 표기 된 것은 천정치(Ceiling Value)인 것을 나타내고 순간이라도 이것을 초과해서는 안 되는 것을 나타낸다.
- 2) 산업안전보건법
- 3) ACGIH : Threshold Limit Values(TLVs) for Chemical Substances and Physical Agents and Biological Exposure Indices(BEIs) for 1997
- 4) ACGIH가 권고하는 TLV는 국제적으로 가장 권위 있는 지표로서 인식되고 있다. TLV는 측정한계치이므로 허용농도라고 번역하는 것은 반드시 적당한 것은 아니지만 통상적으로 사용되고 있다.
- 5) 미국화학회의 Chemical Abstract Service(CAS)에 있어서 화학물질검색을 용이하게 하기 위해 붙여진 번호로서 국제적으로 문헌조사 등에 광범위하게 사용되고 있다. 본표의 CAS No.는 형태란에 기재되어 있는 물질에 붙여져 있는 번호이다.
- 6) 단위 : ppm